РОБОДОВОД

Инвестиционная оценка

Сценарная оценка роботизации

Склад

Демонстрационная геометрия; сценарные допущения требуют проверки на объекте

Дата UTC: 2026-10-20. Каталог: organizer-catalog-v4.

Версия расчёта: warehouse-role-analysis-v2. Версия отчёта: role-report-view-v1.

Ключевые показатели сценария

Парк: 7 · эквивалент ставок: 10.00

CAPEX покупки: 24,7 млн ₽

Годовой чистый эффект: 16,7 млн ₽

NPV за 5 лет: 31,3 млн ₽

Существенные ограничения

Соответствие роли и робота по тексту каталога требует проверки физических условий на объекте.

Если нет подтверждённой выработки модели, использована сценарная оценка: один робот обслуживает условный объём работы одного сотрудника за смену в пределах указанных функций робота.

Для склада расчётный парк — 7. NPV покупки за 5 лет: 31 254 150,31 ₽. NPV аренды: 46 291 921,04 ₽.

Горизонт: 5 лет. Ставка дисконтирования: 0.15.

Парк: 7. Реализуемый эквивалент ставок: 10.00.

Работы, люди и назначенные модели

Работа	Люди	Объём/сут	Парк
Оператор погрузчика	25.00	2500.00 pallet	7

Задача: Оператор погрузчика; модель: AK-2000-2; ФОТ работодателя: 156240.00 ₽/мес.; физическая проверка: UNKNOWN.

Симуляция: маршрут и корректировка парка

Геометрия демонстрационная; расстояния и узкие места не подтверждают реальный объект.

Оператор погрузчика. Маршрут: MODELED; с грузом 43.0 м; пустой ход 43.0 м; ожидание 0.0 с.

Цикл: 149.75 с; парк после симуляции: 7; флаги: SHARED_EDGE_QUEUE_NOT_MODELED, CHARGING_NOT_MODELED, SAFETY_NOT_VERIFIED, ROBOT_TTH_NOT_VERIFIED.

Снимки текущей 2D/3D демонстрационной сцены помещены в конце PDF.

Экономика: покупка и аренда

Вариант	CAPEX, ₽	NPV, ₽	ROI, %
Покупка	24696000.00	31254150.31	237.93

Покупка: CAPEX 24696000.00 руб.; чистый годовой эффект 16690800.00 руб.; NPV 31254150.31 руб.; ROI 237.93%.

Покупка: окупаемость 1.48 лет.

Покупка, 5 лет: NPV 31254150.31 руб.; ROI 237.93%.

Покупка, 10 лет: NPV 59071263.38 руб.; ROI 575.85%.

Аренда	0.00	46291921.04	Нужны данные

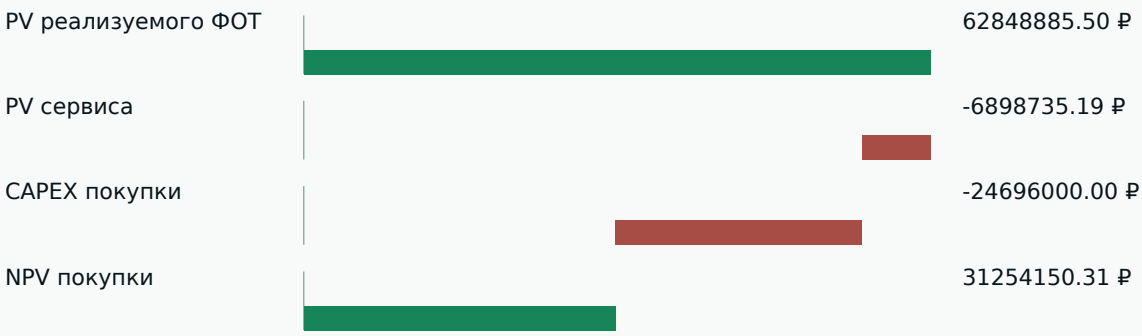
Аренда: CAPEX 0.00 руб.; чистый годовой эффект 13809600.00 руб.; NPV 46291921.04 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда: окупаемость не применяется.

Аренда, 5 лет: NPV 46291921.04 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда, 10 лет: NPV 69307187.22 руб.; ROI Нужны данные.

Waterfall: дисконтированные ступени NPV покупки

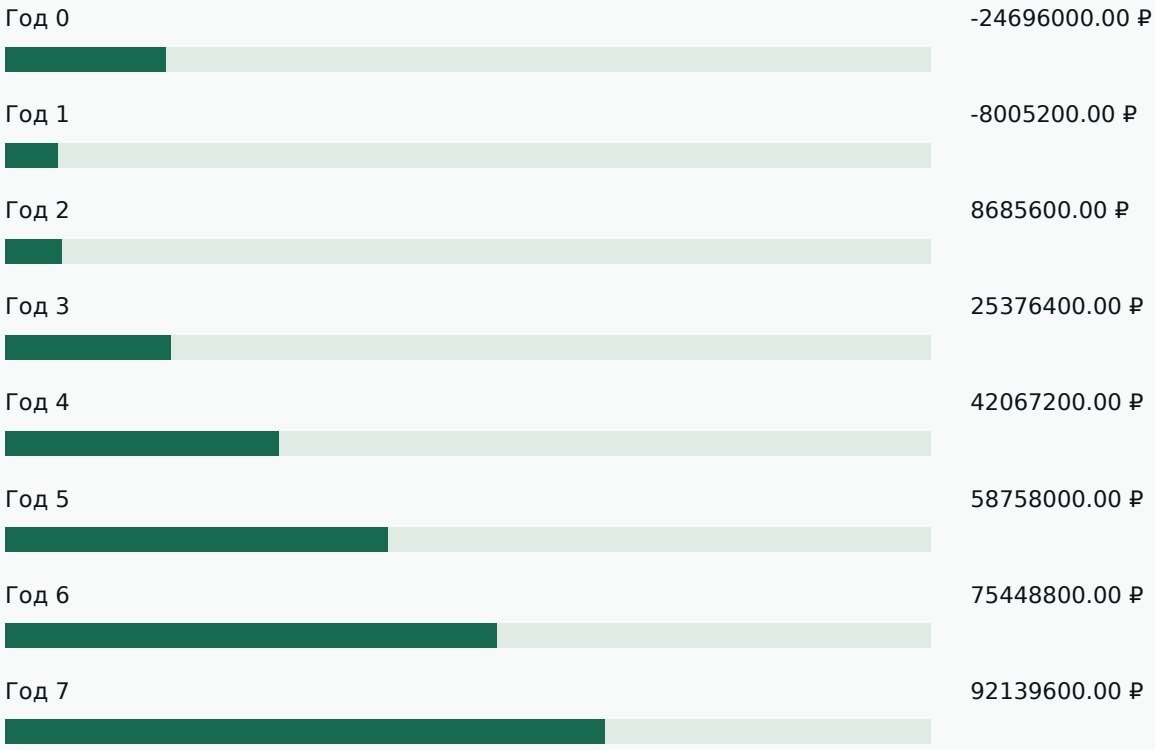


Чувствительность к реализуемой доле ФОТ

Доля ФОТ	NPV покупки	NPV аренды	Горизонт
0%	-31594735.19	-16556964.46	5 лет
50%	31254150.31	46291921.04	5 лет
100%	94103035.81	109140806.54	5 лет

Денежный поток: накопленный эффект, ₽

Покупка



Год 8	108830400.00 ₽
Год 9	125521200.00 ₽
Год 10	142212000.00 ₽

Аренда

Год 0	0.00 ₽
Год 1	13809600.00 ₽
Год 2	27619200.00 ₽
Год 3	41428800.00 ₽
Год 4	55238400.00 ₽
Год 5	69048000.00 ₽
Год 6	82857600.00 ₽
Год 7	96667200.00 ₽
Год 8	110476800.00 ₽
Год 9	124286400.00 ₽
Год 10	138096000.00 ₽

Сценарии, ограничения и источники

Временные изменения с шага «Деньги» не входят в базовый PDF; его скачивают по исходному сценарию.

Риски и проверки перед закупкой

Соответствие роли и робота по тексту каталога требует проверки физических условий на объекте.

Если нет подтверждённой выработки модели, использована сценарная оценка: один робот обслуживает условный объём работы одного сотрудника за смену в пределах указанных функций робота.

Робот подвоза к станции комплектации не выполняет отбор, а паллетный транспорт не выполняет погрузку; их эффект относится только к указанной части работы роли.

Высвобождаемые ставки и деньги — сценарный потенциал при указанной доле реализации, не обещание сокращения штата.

Если одна модель выбрана для нескольких ролей, парк считается отдельными назначениями; общая загрузка роботов между ролями не доказана.

Интеграция, сервис и ставка дисконтирования заданы общими допущениями; налоги, расходники и финансирование не детализированы.

Физическая пригодность части назначений не подтверждена.

Источники и происхождение чисел

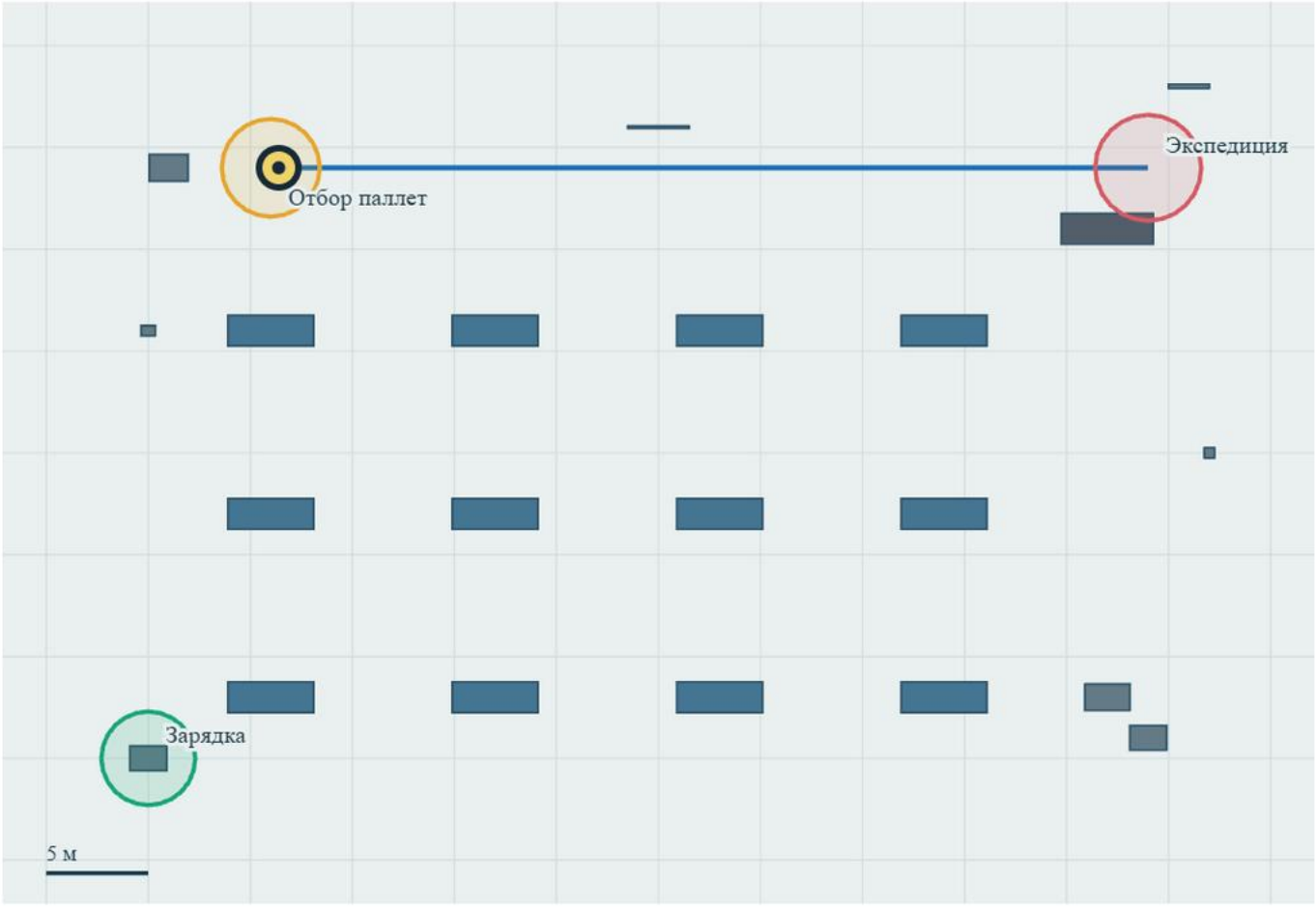
Ниже приведены сохранённые основания для выработки, цены и допустимого груза каждой выбранной работы. Сценарные допущения требуют подтверждения до закупки.

Оператор погрузчика · позиция 34c4f254-834f-5f65-9481-b1d9d6448918

Выработка SCENE_SIMULATION [сценарная]; цена CATALOG [ded98704-0e53-51ec-a489-7ecd59d309b6]; груз нет подтверждения; основание сценарное допущение.

Текущая сцена · план 2D

Демонстрационная сцена; не подтверждает реальный объект.



Текущая сцена · WebGL 3D

Демонстрационная сцена; не подтверждает реальный объект.

